

· 功能材料化学 ·

一个新的 Cd(II) 草酸配合物的 合成和结构研究^{*}

董璐^{a,b}, 卓亚琦^{a,b}, 杨根美^{a,b}, 林香丽^{a,b}, 喻子孺^{a,b}, 卢莹冰^{a,b,†}

(赣南师范大学 a. 化学化工学院; b. 江西省高等学校功能材料化学重点实验室, 江西 赣州 341000)

摘 要: 在溶剂热条件下, $\text{Cd}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$, $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$, 四氮唑-1-乙酸(1-tza) 和 2,2'-联吡啶(2,2'-bipy) 在乙腈溶剂中反应得到一个新型的一维化合物 $[\text{Cd}_3\text{C}_2\text{O}_4(\text{NO}_3)_4(2,2'\text{-bipy})_4](1)$, 该配合物通过草酸根和硝酸根的连接在 *ac* 平面形成一维链状超分子结构. 配合物 1 的晶体数据为: $\text{C}_{42}\text{H}_{32}\text{Cd}_3\text{N}_{12}\text{O}_{16}$, $M = 1298.00$, 空间群为 $P2_1/c$, $a = 17.442(10) \text{ \AA}$, $b = 8.875(10) \text{ \AA}$, $c = 30.296(8) \text{ \AA}$, $\alpha = \gamma = 90^\circ$, $\beta = 104.720(10)^\circ$, $V = 4536.52(9) \text{ \AA}^3$, $z = 4$, $D_c = 1.900 \text{ g/cm}^3$, $R1 = 0.0256$, $wR2 = 0.0737$.

关键词: 溶剂热合成; 镉; 草酸; 配合物

中图分类号: O622

文献标志码: A

文章编号: 1004-8332(2019)06-0074-03

配位聚合物是指由金属离子和桥连配体通过配位键组装而成的聚合物,这类物质不仅具有丰富多变的结构,在磁性、光学、非线性光学、吸附和导电等功能材料方面拥有潜在的应用价值,引起了人们的广泛关注^[1-4]. 在多羧酸金属配位聚合物的构建过程中,影响其结构及性能的因素很多,如多羧酸配体的结构、金属离子的配位模式、对离子、无机-有机组成的配比以及反应条件等,其中,起着至关重要作用的是选择合适的多羧酸结构单元-多羧酸配体和合适的金属离子^[5-9]. 草酸根具有特殊的刚性平面结构,拥有多种配位模式与过渡金属键合,形成结构多样、功能性质丰富的化合物. 它是最简单的双羧酸单元,既能够有效地传递电子,又可作为金属原子间的桥连基团,而被广泛使用. 从配位方式上看,草酸配体既可以以单齿配位,也可以以双齿配位,同时还可以在同一个化合物中同时存在这两种配位方式. 草酸根是一个 6 原子 8 电子的大 π 键,在任何两个给体原子之间存在的电子离域作用,使草酸根可方便的与金属原子配位,而形成磁相互作用. 草酸根的双螯合作用在磁学方面表现出潜在的价值,基于这一特点,草酸根桥连同、异多核配合物在分子磁体的设计与合成方面一直倍受青睐. 同时草酸根在生物化学上具有重要意义,所以,研究草酸根桥连配位聚合物的设计、合成及性质,不但对发展新材料非常重要,对了解生物体系中相关生物化学过程也有重要的意义^[10-12]. d^{10} 的过渡金属如 Cd^{2+} 与羧酸等配体形成的配合物在荧光方面具有较好的性能,且被广泛应用^[13-15]. 近年来,我们课题组一直着力于发光金属配合物的研究^[16-18]. 因此,本文用 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 为配体,2,2'-联吡啶为辅助配体,用溶剂法成功合成了一个新型的一维 Cd(II) 配位化合物.

1 实验部分

1.1 合成

配合物 1 的制备: 0.4 mmol (0.123 g) $\text{Cd}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$, 0.5 mmol (0.092 g) $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$, 0.4 mmol (0.051 g) 四氮唑-1-乙酸, 0.5 mol (0.078 g) 2,2'-联吡啶放入 25 mL 的聚四氟乙烯内胆中再加入 10 mL CH_3CN 和 0.2 mL Et_3N , 搅拌均匀. 然后把整个聚四氟乙烯内胆放入不锈钢水热罐中, 旋紧后缓慢加热至 120°C , 并在此温度下恒温 2 d, 最后缓慢降温 48 h. 得到黄色块状柱状晶体 1.

1.2 晶体结构的确定

选取一颗体积为 $0.2 \text{ mm} \times 0.18 \text{ mm} \times 0.13 \text{ mm}$ 的块状单晶, 用于 X 射线单晶衍射分析, 所有的衍射强度数据经过 CrystalClear 软件校正和还原^[19], 结构解析采用直接法并经过最小二乘法修正. 所有的非氢原子用

* 收稿日期: 2019-10-09

DOI: 10.13698/j.cnki.cn36-1346/c.2019.06.018

基金项目: 江西省科技厅自然科学基金项目(20171BAB203003; 20172BCB22021); 大学生创新创业项目(201810418014)

作者简介: 董璐(1994-), 女, 赣南师范大学化学化工学院 2018 级硕士研究生, 研究方向: 功能配合物.

† 通讯作者: 卢莹冰(1979-), 女, 赣南师范大学化学化工学院副教授, 博士, 研究方向: 功能配合物.

差傅立叶合成获得,并经过各向异性修正.氢原子的坐标一般采用理论模型产生,且不参与结构精修.化合物I 的晶体学数据列于表 1,部分键长键角见表 2.

表 1 化合物I 的晶体学参数

formula	C ₄₂ H ₃₂ Cd ₃ N ₁₂ O ₁₆	D _c /g·cm ⁻³	1.900
formula weight	1 298.00	T/K	296(2)
crystal system	Monoclinic	theta range	1.39 to 25.50
space group	C2/c	total reflns	17 609
crystalsize/mm ³	0.2 x 0.18 x 0.13	observed reflns	4 223
a/Å	17.444 2(2)	unique reflns/Rint	4 223 / 0.024 3
b/Å	8.875 00(10)	params/restraints/daa	4 223 / 0 / 330
c/Å	30.296 8(3)	R1 ^a [I > 2σ(I)]	0.025 6
V,Å ³	4 536.52(9)	wR2 ^b (all data)	0.073 7
Z	4	GOF on F ²	0.997

^aR1 = $\sum ||F_o| - |F_c|| / \sum |F_o|$; ^bwR2 = $[\sum w(F_o^2 - F_c^2)^2] / [\sum w(F_o^2)^2]^{1/2}$

表 2 化合物I 的主要键长,键角

键长		键角	
Cd(1) - O(1)	2.3089(18)	O(1) - Cd(1) - O(3)	165.982(61)
Cd(1) - O(2A)	2.3109(18)	O(1) - Cd(1) - O(6)	88.065(68)
Cd(1) - O(3)	2.4400(17)	O(1) - Cd(1) - O(7)	92.936(68)
Cd(1) - O(6)	2.3585(22)	O(1) - Cd(1) - N(11)	84.102(66)
Cd(1) - O(7)	2.6494(25)	O(1) - Cd(1) - N(12)	102.181(65)
Cd(1) - N(11)	2.3712(22)	O(6) - Cd(1) - N(11)	128.180(74)
Cd(1) - N(12)	2.3506(19)	O(6) - Cd(1) - N(12)	160.989(65)
Cd(2) - O(4)	2.4952(17)	O(4) - Cd(2) - O(4B)	140.168(61)
Cd(2) - O(4B)	2.4952(17)	O(4) - Cd(2) - N(13)	129.285(67)
Cd(2) - N(13)	2.2953(21)	O(4) - Cd(2) - N(14)	84.546(67)
Cd(2) - N(13B)	2.2953(21)	N(13) - Cd(2) - N(13B)	99.659(72)
Cd(2) - N(14)	2.2802(23)	N(14) - Cd(2) - N(14B)	123.533(77)
Cd(2) - N(14B)	2.2802(23)		

2 结果与讨论

X 单晶衍射仪测定表明化合物I 是一维链状结构.由图 1 可以看出,化合物I 的不对称单元中含有一个独立的 Cd1(II),一个半占据的 Cd2(II),一个半占据 C₂O₄²⁻ 离子,两个 NO₃⁻ 离子,两个 2,2'-bipy 分子.其中 Cd1 为 7 配位,与一个草酸根离子中的两个氧原子 O1 和 O2A,一个 2,2'-bipy 中的两个氮原子 N11 和 N12,一个 NO₃⁻ 中的两个氧原子 O6 和 O7,以及另一个 NO₃⁻ 的氧原子 O3 配位. Cd2 为 6 配位,分别与来自两个 2,2'-bipy 分子中的 4 个氮原子和来自两个 NO₃⁻ 中的两个氧原子配位.在化合物I 中,具有两种不同配位模式的 NO₃⁻ 离子,一种是螯合端基配位模式,另外一种是用硝酸根的其中两个 O 原子连接着相邻的 Cd1 和 Cd2. Cd1 和 Cd2 通过一个硝酸根中不同的氧原子桥连形成了 Cd1-Cd2-Cd1 的结构单元.相邻的这些结构单元通过草酸根的进一步连接在 ac 平面上形成了一维链(图 2 所示).

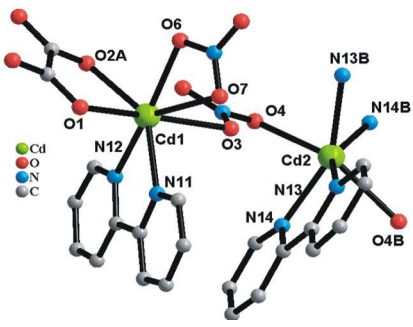


图 1 化合物I 的单胞图(忽略所有 H 原子)
(A: 0.5 - x, 1.5 - y, - z, B: 1 - x, y, 0.5 - z)

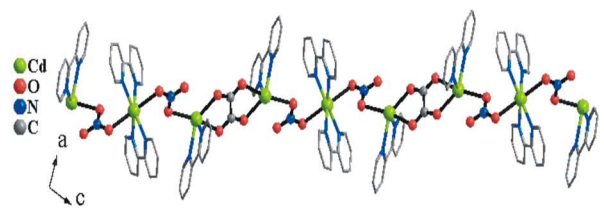


图 2 化合物I 的一维链状图
(忽略所有端基配位 NO₃⁻ 和 H 原子)

3 总结

用溶剂热合成的方法,我们成功地合成了一个新型的 Cd(II) 配位化合物 $[\text{Cd}_3\text{C}_2\text{O}_4(\text{NO}_3)_4(2,2'\text{-bipy})_4]$,该配合物通过草酸根和硝酸根的连接在 ac 平面呈现一维链状结构。

参考文献:

- [1] Muhammad U. Anwar*, Ahmed Al-Harrasi, et al. Slow magnetic relaxation in Dy2 and Dy4 complexes of a versatile, trifunctional polydentate N, O-ligand [J]. Dalton Transactions, 2019, 48:14269–14278.
- [2] E. C. Mazarakioti, J. Regier, et al. Large Energy Barrier and Magnetization Hysteresis at 5 K for a Symmetric {Dy2} Complex with Spherical Tri-capped Trigonal Prismatic DyIII Ions [J]. Inorganic Chemistry, 2017, 56:3568–3578.
- [3] Caiping Li, Lu Lu*, Jun Wang, et al. Temperature tuned syntheses of two new d¹⁰-based Cd(II) cluster metal-organic frameworks: luminescence sensing and photocatalytic properties [J]. RSC Adv., 2019, 9:29864–29872.
- [4] S. Tunsrichon, J. Boonmak, S. Youngme. Ultrasonic-Assisted Synthesis of a Zn(II) Coordination Polymer in Aqueous Media and Its High-Performance Luminescent Sensing for 2,4,6-Trinitrophenol [J]. Cryst. Growth Des., 2019, 19:2139–2148.
- [5] Teppei Yamada, Takuya Nankawa. High Proton Conductivity of Zinc Oxalate Coordination Polymers Mediated by a Hydrogen Bond with Pyridinium [J]. Inorganic Chemistry, 2016, 55, 17:8267–8270.
- [6] Masaaki Sadakiyo, Teppei Yamada, Hiroshi Kitagawa*. Proton Conductivity Control by Ion Substitution in a Highly Proton-Conductive Metal-Organic Framework [J]. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136:13166–13169.
- [7] Mathieu Marmier, Matthew D. Wise, et al. Carboxylic Acid Functionalized Clathrochelate Complexes: Large, Robust, and Easy-to-Access Metallo-ligands [J]. Inorganic Chemistry, 2016, 55, 8:4006–4015.
- [8] Erika Saitoh, Atsushi Kobayashi, Masaki Yoshida, et al. Reduction in Crystal Size of Flexible Porous Coordination Polymers Built from Luminescent Ru(II)-Metallo-ligands [J]. Cryst. Growth Des., 2016, 16(12):7051–7057.
- [9] Hong-Yun Yang, Yong-Zhi Li, et al. A new layer-stacked porous framework showing sorption selectivity for CO₂ and luminescence [J]. Dalton Transactions, 2017, 46(35):11722–11727.
- [10] Jiafeng Pan, Lingwen Zeng, Junhua. An enzyme-free DNA circuit for the amplified detection of Cd²⁺ based on hairpin probe-mediated toehold binding and branch migration [J]. Chem Commun, 2019, 55:11932–11935.
- [11] Hisashi Okawa*, Masaaki Sadakiyo, et al. Proton Conduction Study on Water Confined in Channel or Layer Networks of LaIIIIMIII(ox)₃·10H₂O (M = Cr, Co, Ru, La) [J]. Inorganic Chemistry, 2015, 54, 17:8529–8535.
- [12] Prasenjit Bag, Amit Chakraborty, et al. Oxalato-Bridged Neutral Octanuclear Heterometallic Complexes [Ln₄K₄(L)₄(μ-H₂O)₄(NO₃)₂(μ-Ox)] (Ln = Dy(III), Gd(III), Tb(III), Ho(III); LH₃ = N[CH₂CH₂N—CH—C₆H_{3,2}—OH₃—OMe]₃; Ox = (C₂O₄)²⁻): Synthesis, Structure, Magnetic and Luminescent Properties [J]. Cryst. Growth Des., 2014, 14, 9:4583–4592.
- [13] Qi Li, Yanping Luo, Yue Ding, et al. Charge, adsorption, water stability and bandgap tuning of an anionic Cd(II) porphyrinic metal-organic framework [J]. Dalton Transactions, 2019, 48:8678–8692.
- [14] Feng-Ling Yuan, Yan-Qiu Yuan. Deciphering the Structural Relationships of Five Cd-Based Metal-Organic Frameworks [J]. Inorganic Chemistry, 2017, 56, 11:6522–6531.
- [15] Yan-jie, F., Yi-ping, C., et al. Study on the structure and two-dimensional correlation spectra of Cd(II) complexes based on flexible carboxylic ligands [J]. Journal of Molecular Structure, 2019, 1195, 929–935.
- [16] Ying-Bing Lu*, Fang-Mei Jian, Shuang Jin, et al. Three-Dimensional Extended Frameworks Constructed from Dinuclear Lanthanide(III) 1,4-Naphthalenedicarboxylate Units with Bis(2,2'-biimidazole) Templates: Syntheses, Structures, and Magnetic and Luminescent Properties [J]. Cryst. Growth Des., 2014, 14:1684–1694.
- [17] Ying-Bing Lu*, Shuang Jin, Fang-Mei Jian, et al. Two novel 1-D helical chains Zn(II)/Cd(II) polymers based on tetrazolate-1-acetic acid: Crystal structures, solid state fluorescence and thermal behaviors [J]. Journal of Molecular Structure, 2014, 1061:14–18.
- [18] Ying-Bing Lu*, Xiao-Ming Jiang, Shui-Dong Zhu, et al. Anion Effects on Lanthanide(III) Tetrazole-1-acetate Dinuclear Complexes Showing Slow Magnetic Relaxation and Photofluorescent Emission [J]. Inorganic Chemistry, 2016, 55:3738–3749.
- [19] Crystal Clear. Version 1.35, Software User's Guide for the Rigaku R-Axis, and Mercury and Jupiter CCD Automated X-ray Image System [R/OI]. Rigaku Molecular Structure Corporation: Utah, 2002.

The Synthesis and Structure of A New Cd(II) Complexes Based on Oxalic Acid

DONG Lu^{a,b}, ZHUO Yaqi^{a,b}, YANG Genmei^{a,b}, LIN Xiangli^{a,b}, YU Ziru^{a,b}, LU Yingbing^{a,b}

(a. School of Chemistry and Chemical Engineering;

b. Key Laboratory of Jiangxi University for Functional Materials Chemistry, Gannan Normal University, Ganzhou 341000, China)

Abstract: A new Cd(II) complex was prepared by reaction of Cd(NO₃)₄·4H₂O, K₂C₂O₄·H₂O, tetrazole 1-acetate and the 2,2'-bipyridine in acetonitrile solvent and characterized by single-crystal X-ray diffraction, with the formulas of the complex is $[\text{Cd}_3\text{C}_2\text{O}_4(\text{NO}_3)_4(2,2'\text{-bipy})_4]$ (1). The crystal data of complex 1: $M = 1\,298.00$, space group $P2_1/c$, $a = 17.442(10)$ Å, $b = 8.875(10)$ Å, $c = 30.296(3)$ Å, $\alpha = \gamma = 90^\circ$, $\beta = 104.720(10)^\circ$, $V = 4\,536.52(9)$ Å³, $z = 4$, $D_c = 1.900$ g/cm³, $R1 = 0.0256$, $wR2 = 0.0737$. Complex 1 shows a 1-D chained structure bridged by C₂O₄²⁻ and NO₃⁻.

Key words: solvothermal synthesis; cadmium; oxalic acid; coordination